

C1 : Description de la matière à l'échelle macroscopique.

1 Corps purs et corps mélangés.

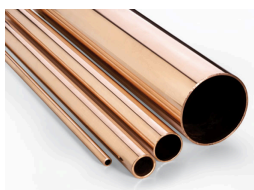
- Une substance constituée d'une seule espèce chimique est un **corps pur** sinon c'est un **mélange**.
- Lorsqu'un mélange est **homogène** on ne peut pas distinguer ces constituants, dans le cas contraire on dit qu'il est **hétérogène**.



statue en cuivre

Exemples :

- **substances pures**: aluminium, diamant.
- **mélanges homogènes**: eau sucrée ou salée
- **mélange hétérogène**: eau et huile.



tuyaux en cuivre

Q1: Parmi les substances suivantes, lesquelles sont pures ? lesquelles sont mélangées ?
eau de source ; eau boueuse ; statue en bronze ; glucose ; air

Réponse:

- Composition d'un mélange :

Q2: Dans une classe de 2^{de} de 35 élèves il y a 20 filles, calculer le pourcentage de fille dans cette classe.

Réponse:

Définition Pourcentage en masse

Le pourcentage **massique** p_m d'une espèce dans un mélange est le rapport de la **masse** cette espèce par celle du mélange.

$$p_m = \frac{\text{masse de l'espèce}}{\text{masse du mélange}}$$

⚠ Les masses doivent être dans la même unité !

Remarque : La composition d'un mélange peut aussi être donnée par un pourcentage volumique.

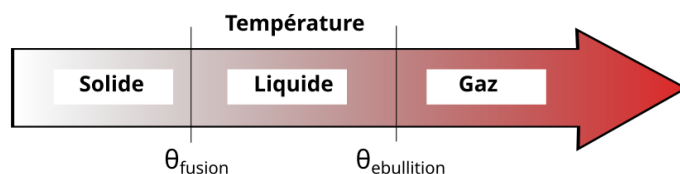
Q3: Un bronze est un alliage contenant du cuivre et de l'étain. Une statue en bronze pèse 5,3 kg et contient 640 g d'étain. Calculer le pourcentage massique p_m de l'étain dans la statue et l'exprimer en %.

Réponse:

2 Identification d'une espèce chimique.

On peut identifier une espèce chimique à l'aide de ces propriétés physiques ou chimiques

A. Température de changement d'état.



Pour un corps **pur**, le changement d'état se fait à température constante. Pour un mélange la température varie lors du changement d'état.

Remarque : On note la température par la lettre θ (pour ne pas confondre avec t qui désigne le temps)

Q4: Rappeler ce que sont les transformations physiques d'ébullition et de fusion.

Réponse:

Q5: La température de fusion de l'éthanol est de $-114\text{ }^{\circ}\text{C}$ et celle d'ébullition est de $78\text{ }^{\circ}\text{C}$. Quel est son état physique à $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Justifier à l'aide d'un schéma)

Réponse:

.....

.....

.....

.....

.....

B. La masse volumique.

Définition Masse volumique

La masse volumique ρ d'une espèce est le rapport entre sa masse m et son volume V :

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Toutes les combinaisons d'unités sont possibles comme g/L , kg/m^3

Remarque : Au Lycée on utilise souvent une autre notation pour les grandeurs qui sont des quotients soit g/L ou g.L^{-1} (car $\text{g/L} = \text{g} \times 1/\text{L} = \text{g} \times \text{L}^{-1}$)

La masse volumique de l'eau est de $1,0\text{ kg.L}^{-1}$ et celle de l'air est de l'ordre de $1,3\text{ g.L}^{-1}$

Q6: Calculer le volume occupé par $1,0\text{ kg}$ d'air.

Réponse:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

C. Quelques tests d'identification chimiques.

- Au contact de l'eau, le sulfate de cuivre anhydre (blanc) devient bleu.
- Le dioxygène est un gaz qui ravive la flamme d'une allumette incandescente.
- Le dihydrogène est un gaz qui émet son (appelé aboiement) au contact d'une flamme.

Ce qu'il faut savoir faire

- ✓ Citer des exemples courants de corps purs et de mélanges homogènes et hétérogènes.
- ✓ Identifier, à partir de valeurs de référence, une espèce chimique par ses températures de changement d'état, sa masse volumique ou par des tests chimiques.
- ✓ Citer des tests chimiques courants de présence d'eau, de dihydrogène, de dioxygène, de dioxyde de carbone
- ✓ Citer la valeur de la masse volumique de l'eau liquide et la comparer à celles d'autres corps purs et mélanges.
- ✓ Distinguer un mélange d'un corps pur à partir de données expérimentales.
- ✓ Citer la composition approchée de l'air et l'ordre de grandeur de la valeur de sa masse volumique.
- ✓ Établir la composition d'un échantillon à partir de données expérimentales.

C1 : Activité et Exercices

⚠ Méthode de travail à suivre :

- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

Outils mathématiques pour la physique :

a) Convertir :

- 236 g =
- 25 mL =
- 0,5 m³ =

b) Écrire les quotients suivants avec la nouvelle notation de type :

- km/h =
- g/mL =
- W/m² =
- kg/m³ =

c) Calcul littéral :

Si $a = b \times c$

alors

- $b =$
- $c =$

Exercice 1: Le Destop

Un déboucheur liquide de canalisation contient de l'eau (formule H₂O), de soude (formule NaOH), de l'ammoniaque (formule NH₃).

- 1) Dans 1,0 kg de déboucheur liquide, il y a 100 g d'hydroxyde de sodium. Calculer le pourcentage massique en soude dans ce déboucheur.
- 2) On ajoute 250 g d'eau à 500 g de déboucheur. Prouver que le nouveau pourcentage massique en hydroxyde de sodium du mélange obtenu est de l'ordre de 6,7 %.

Exercice 2: Mélanges



- 1) En s'aidant de la définition du pourcentage en masse, définir le pourcentage volumique (notée p_v) d'une espèce dans un mélange. (Indice la masse est remplacée par le volume)

Un flacon de 200 mL d'alcool vendu en pharmacie contient 140 mL d'éthanol.

- 2) De quel type de mélange s'agit-il
- 3) Quel est le pourcentage volumique d'éthanol dans ce flacon ?

- 4) Dans 5,0 L d'air il y a 4,0 L de diazote. Calculer le pourcentage volumique du diazote dans l'air.

Exercice 3: Identifier une espèce chimique

Données:

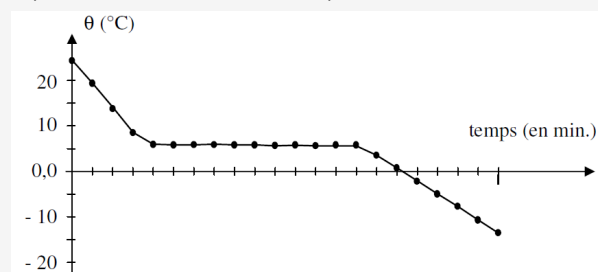
Espèce	θ fusion (°C)	θ ébullition (°C)
eau	0	100
pentan-1-ol	-79	138
éthanol	-114	78
éthoxyéthane	-116	34
cyclohexane	6	81
propanone	-95	56
toluène	-95	111
butanal	-99	75
pentan-3-ol	-8	116
plomb	327	1 749

- 1) À $\theta = 120^\circ\text{C}$, quel est l'état physique (solide, liquide ou gaz) :

- du pentan-1-ol ?
- de l'eau ?
- du plomb ?

On plonge un tube à essai contenant un liquide inconnu dans un bain glacé. On relève la température à intervalles de temps réguliers.

La courbe donnant l'évolution de la température du liquide en fonction du temps est donnée ci-contre.



- 2) L'espèce chimique contenue dans le tube à essai est-elle pure ? Justifier.
- 3) Quelle est cette espèce chimique ? Justifier.

Exercice 4: Masse volumique de l'air

On pèse un ballon plein d'air, on mesure $m_1 = 108,4$ g, puis on retire 1,5 L d'air en le dégonflant, la nouvelle masse du ballon est $m_2 = 106,6$ g.

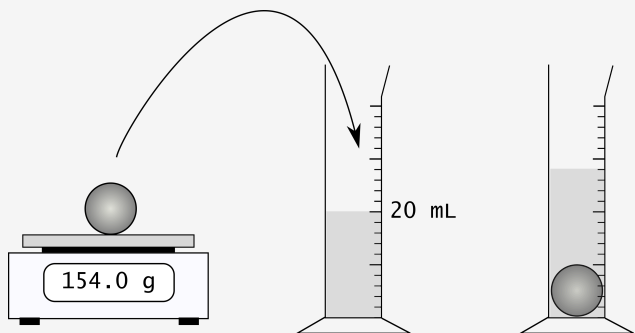
Calculer la masse volumique ρ de l'air en g.L⁻¹ puis en kg.m⁻³.

Exercice 5: Masse volumique de métaux

Données : Masse volumique de quelques métaux

Espèce	Plomb	Aluminium	Fer	Cuivre	Or
ρ (g.cm ⁻³)	11,4	2,70	7,86	8,96	19,3

- 1) Calculer la masse de 100 mL de cuivre.
- 2) Quel est le volume occupé par 1,0 kg de fer.
- 3) On réalise l'expérience suivante avec un métal inconnu de forme sphérique. Quel est ce métal ? (Justifier la démarche)



Exercice 6: Le glycérol.

Le glycérol a une masse volumique de 1,26 kg.L⁻¹ à 15°C. On pèse 250 g de glycérol que l'on dissout complètement dans 1,0 L d'eau.

Données : ρ (mélange) = 1,05 kg.L⁻¹ ; ρ (eau) = 1,0 kg.L⁻¹

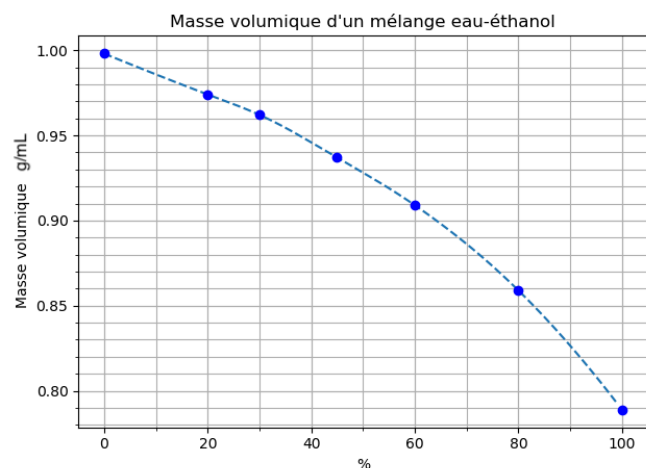
- 1) Calculer le volume de glycérol que l'on a utilisé pour préparer le mélange.
- 2) Calculer la masse du mélange.
- 3) En déduire le volume du mélange obtenu.
- 4) Calculer le pourcentage massique du glycérol dans le mélange.
- 5) Calculer le pourcentage volumique du glycérol dans le mélange et conclure.

Exercice 7: Le mélange eau - alcool

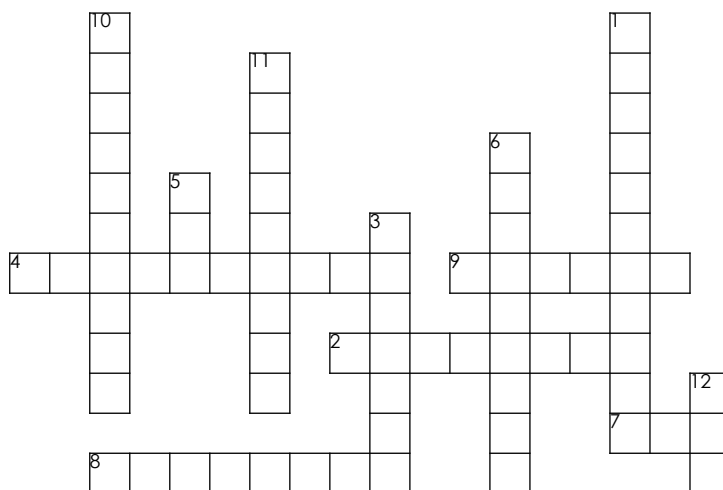
L'« alcool » vendu en pharmacie est un mélange eau - éthanol.

Sur une bouteille de 250 mL d'alcool vendu en pharmacie on peut lire « Alcool modifié 90 % vol

Données:



- 1) Calculer le volume d'éthanol présent dans la bouteille.
- 2) À l'aide du graphique trouver la masse volumique du liquide de la bouteille. On fera apparaître les traits de construction.
- 3) En déduire la masse du mélange eau - éthanol de la bouteille.



Horizontalement:

2. Pourcentage correspondant au rapport d'une masse sur la masse totale.
4. Mélange dont on peut distinguer les constituants à l'oeil nu.
7. Espèce qui bleuit le sulfate de cuivre anhydre.
8. Mélange dont on ne peut pas distinguer les constituants à l'oeil nu.
9. Passage de l'état solide à l'état liquide.

Verticalement

1. Gaz identifié par un petit aboiement en présence d'une flamme.
3. Substance constituée de plusieurs espèces chimiques.
5. Mélange gazeux composé d'environ 80% de diazote et 20% de dioxygène.
6. Pourcentage correspondant au rapport d'un volume sur le volume total.
10. Passage de l'état liquide à l'état gazeux.
11. Gaz qui ravive la flamme d'une allumette incandescente.
12. Substance constituée d'une seule espèce chimique.